

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Qué modulaciones se utilizan en la TV analógica y dónde se ubican en el espectro del canal las señales de luminancia, el color y el audio?

Video: SAM_2da_parte_clase10_teorico_comp

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/842b29ee-e124-49f1-95b8-941933068bd2>

Respuesta generada:

La televisión analógica utiliza diferentes tipos de modulación para sus distintas componentes de señal (video, color y audio), y estas señales se ubican en partes específicas del espectro asignado al canal.

A continuación, se detallan las modulaciones utilizadas y la ubicación de las señales en el espectro del canal:

Modulaciones Utilizadas en TV Analógica

En la televisión analógica, se utilizan tres tipos de modulación principales:

1. **Luminancia (Video):** Se utiliza la modulación de **Banda Lateral Vestigial (BLV)** (Vestigial Sideband).
 - o Esta modulación se implementó para manejar el gran ancho de banda requerido por la señal de video (del orden de 4 MHz y más).
 - o Se utiliza BLV en lugar de Banda Lateral Única (BLU) pura porque la BLU podría afectar las componentes de baja frecuencia, que en el video representan los niveles promedio de iluminación de la escena (lo cual es crucial para la calidad de la imagen). Con BLV, se permite pasar una banda lateral completa y solo un pedacito (vestigio) de la otra.
2. **Color (Crominancia):** Se utiliza la modulación de **Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura** (Double Sideband in Phase and Quadrature, también conocido como QAM o modulación de amplitud en cuadratura).
 - o Esta modulación permite transmitir las dos señales adicionales necesarias para el color (además de la luminancia), conocidas como las señales U y V o I y Q, dentro del mismo ancho de banda.
 - o La amplitud de esta señal modulada representa la **saturación** del color, mientras que la fase representa el **tono** del color (hue).
3. **Audio:** Se transmite utilizando la **Modulación de Frecuencia (FM)**.
 - o El audio de la televisión se transmite en FM.
 - o De hecho, si los receptores típicos de radio FM pudieran sintonizar las frecuencias de los canales de televisión, se podría escuchar el audio por ahí.

Ubicación Espectral de las Señales (Canal Típico de 6 MHz)

El espectro de un canal de televisión analógica (típicamente de 6 MHz de ancho de banda, como el usado en Uruguay, Argentina y Paraguay) se organiza de la siguiente manera:

Componente	Rol y Modulación	Ubicación en el Espectro
Luminancia	Video, modulada en Banda Lateral Vestigial.	La portadora de la señal de luminancia (video) se encuentra 1.25 MHz corrida desde donde comienza el canal.
Color (Crominancia)	Dos señales adicionales, moduladas en Doble Banda Lateral en Fase y Cuadratura.	Se coloca dentro de la banda de la luminancia, aprovechando que el espectro de la señal de video no está uniformemente concentrado.
Subportadora de Color	Frecuencia precisa para la información de color.	Esta subportadora se calcula con exactitud y se ubica aproximadamente a 3.58 MHz por encima de la portadora de video (ejemplo PAL N: 3.5843 MHz o 3.582056 MHz en la variante utilizada en estos países). Se coloca en la zona donde las componentes de luminancia son bajas, de manera intercalada.
Audio	Portadora de sonido modulada en FM.	La portadora de audio se ubica cerca del borde superior del canal. Se reservan aproximadamente 250 kHz al final de la banda de video para transmitir el audio.

En resumen, el espectro comienza con la portadora de video (a 1.25 MHz del inicio del canal), la señal de video se extiende ampliamente (hasta 4.5 MHz) e incluye la subportadora de color entrelazada, y el audio se encuentra en una portadora separada en FM, cerca del final del ancho de banda del canal.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Las afirmaciones de la respuesta generada son correctas.
Relevancia	5	La respuesta va al grano. Los aspectos que menciona son todos relacionados al núcleo del tema en cuestión. Considero que no se va por las ramas. Hay un par de datos extra pero enriquecen la respuesta. Por ejemplo, la parte de saturación y tono del color, o cuando habla de los receptores típicos de radio FM.
Compleitud	5	Ambas partes de la pregunta son abordadas satisfactoriamente. Para la parte de modulación hace un punteo y para la ubicación de los espectros crea una tabla. Un aspecto que podría mejorarse es que sea un poco más específico con la ubicación del espectro del audio, pero a mi parecer es suficiente con lo que responde.
Uso del contexto	4	La gran mayoría de la respuesta se basa en el video. Sin embargo, hay un par de datos que el video no menciona. Agrega la parte de saturación y tono del color (fase y cuadratura), algún acote sobre receptores típicos de radio FM. También da cifras específicas para la ubicación del espectro de luminancia.
Puntuación general	5	

Evaluación cualitativa:

En suma, puedo decir que la respuesta generada a partir de la fuente proporcionada es realmente satisfactoria. Es clara, concisa, y se mantiene enfocada en la pregunta inicial. Además, como mencioné previamente, todos los conceptos son correctos.

Destaco que usa e interpreta información de los gráficos presentados en el video. A su vez, tiene en cuenta las anotaciones que hace el profesor.

La información extra que no surge de la fuente me parece que enriquece la respuesta, no lo tomaría como algo negativo. Agrega datos que profundizan el tema.

Por último, el formato de la respuesta es agradable, haciéndolo ameno de leer y fácil de comprender. El uso de la tabla ayuda a poder comparar y contrastar la ubicación de los espectros. Considero que si uno pretende estudiar de estos apuntes, el diseño de la respuesta está muy bien logrado.